

Lucrare de laborator : 2

MSMQ (Message Queuing) C#

1. Introducere

Microsoft Message Queuing sau MSMQ este o implementare de coadă de mesaje dezvoltată de Microsoft și implementată în sistemele de operare Windows Server de la Windows NT 4 și Windows 95. Windows Server 2016 și Windows 10 includ și această componentă. În plus față de suportul de platformă pentru serverele principale, MSMQ a fost încorporat în platformele Microsoft Embedded din 1999 și lansarea Windows CE 3.0.

Message Queuing(Coada de Mesaje) este un serviciu de mesagerie oferit de Microsoft Windows si este modalitatea usoara de a comunica rapid si fiabil cu aplicatiile prin trimiterea si primirea de mesaje.

Mesageria ofera un mechanism flexibil si puternic pentru comunicarea intre procese sau comunicarea între componentele unei aplicatii server.

Acesta vă oferă o livrare garantată a mesajului. Puteți să vă prioritizați mesajele în funcție de nevoile dvs. Mesajele pot fi trimise și rămân în coada de așteptare în același mod în care au fost trimise până la livrarea mesajului. Cu alte cuvinte, puteți implementa capabilități offline. Mai multe mesaje legate pot fi cuplate într-o singură tranzacție pentru a se asigura că acestea sunt trimise în ordine, livrate o singură dată și preluate cu succes în coada de destinație. Dacă apare o eroare în această tranzacție, tranzacția este anulată. Puteți utiliza securitatea Windows pentru a vă asigura controlul accesului, autentificarea și criptarea mesajelor pe care le trimiteți și le primiți.

Microsoft Messaging Queue (MSMQ) este o zonă de stocare a mesajelor care poate fi utilizată de una sau mai multe aplicații pentru stocarea și preluarea mesajelor.[2]

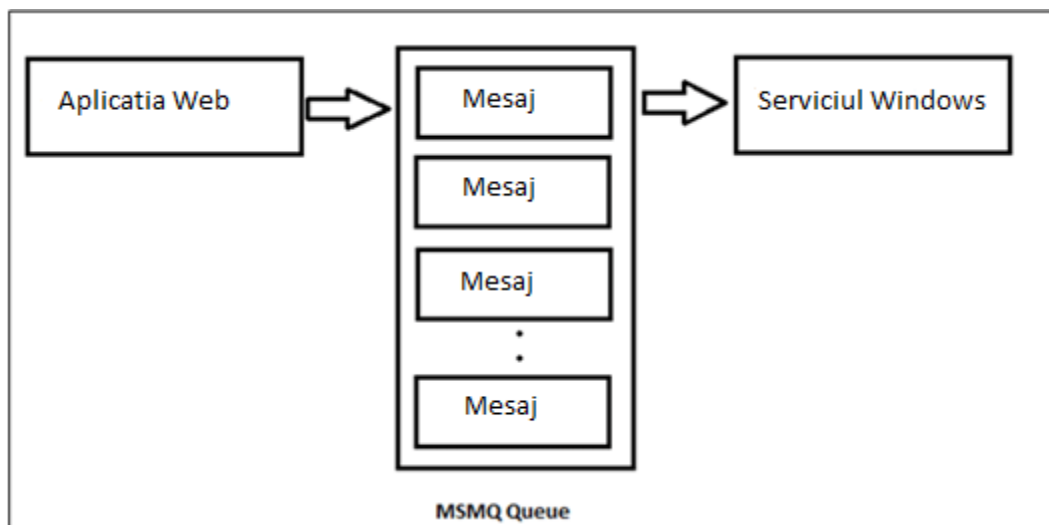


Figura 2.1: Principiul de functionare al MSMQ

MSMQ este, în esență, un protocol de mesagerie care permite aplicațiilor care rulează pe servere / procese separate să comunice într-o manieră failsafe. O coadă este o locație de stocare temporară, din care mesajele pot fi trimise și primite în mod fiabil, după cum condițiile permit. Aceasta permite comunicarea între rețele și între computere, care rulează Windows, care nu pot fi conectate întotdeauna. Dimpotrivă, prizele și alte protocoale de rețea presupun că există întotdeauna conexiuni directe.

MSMQ a fost disponibil dezvoltatorilor pe platformele Microsoft din 1997 [2] și a fost utilizat în mod obișnuit în software-ul de întreprindere construit cu Visual Studio, atât în încarnarea nativă pre- .NET (versiunea 5 și 6), cât și în Visual Studio .NET . Microsoft a încorporat, de asemenea, MSMQ în cadrul tehnologiei de mesagerie, Windows Communication Foundation (WCF). Sub WCF, MSMQ poate fi utilizat pentru asigurarea transportului sigur și fiabil, cu un model de programare unificat compatibil cu alte standarde de comunicații.

MSMQ este responsabil pentru transmiterea fiabilă a mesajelor între aplicații din interiorul și exteriorul întreprinderii. MSMQ asigură o livrare sigură prin plasarea mesajelor care nu reușesc să ajungă la destinația dorită într-o coadă de așteptare și apoi să le retransmită odată ce destinația este accesibilă. Acesta susține, de asemenea, mesaje de securitate bazate pe prioritate. Cozile de scrisori noi pot fi create pentru a vedea mesajele care au expirat sau au eșuat din alte motive.

MSMQ suportă atât mesageria durabilă, cât și cea non-durabilă, pentru a face un compromis între performanță sau consistență prin scrierea mesajelor pe disc sau numai în RAM. Mesajele nesfârșite pot fi obținute numai prin trimiterea de mesaje expres prin cozile non-tranzacționale.

MSMQ sprijină, de asemenea, tranzacțiile. Permite mai multe operațiuni pe mai multe cozile, cu toate operațiunile înfășurate într-o singură tranzacție, asigurându-se astfel că toate operațiunile sau nici una dintre acestea nu va intra în vigoare. Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) acceptă accesul tranzacțional la MSMQ și alte resurse pentru a obține o tranzacție exactă odată prelucrată.

Următoarele porturi sunt utilizate pentru operațiile Microsoft Message Queuing:

- TCP: 1801
- RPC: 135, 2101*, 2103*, 2105*
- UDP: 3527, 1801

* Aceste numere de porturi pot fi incrementate cu 11 dacă alegerea inițială a portului RPC este utilizată când inițializează Message Queuing. Port 135 este interogată pentru a descoperi porturile 2xxx.[1]

2. Activare (Instalare) MSMQ din Windows:

Pasul 1 : **Control Panel → Programs → Turn Windows Features On or off**

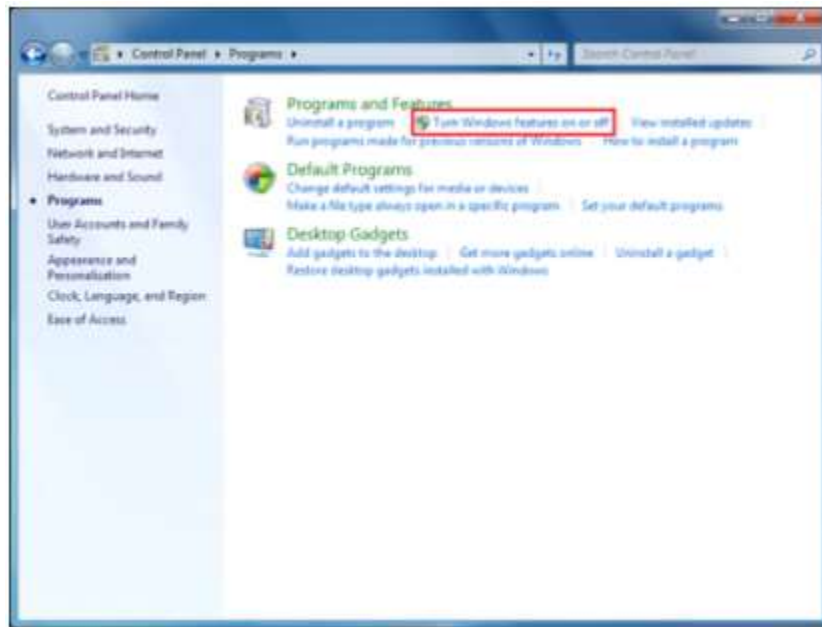


Figura 2.2: Pasul 1 Instalare MSMQ

Pasul 2 : Selecteaza **Microsoft Messaging Queue (MSMQ) Server**

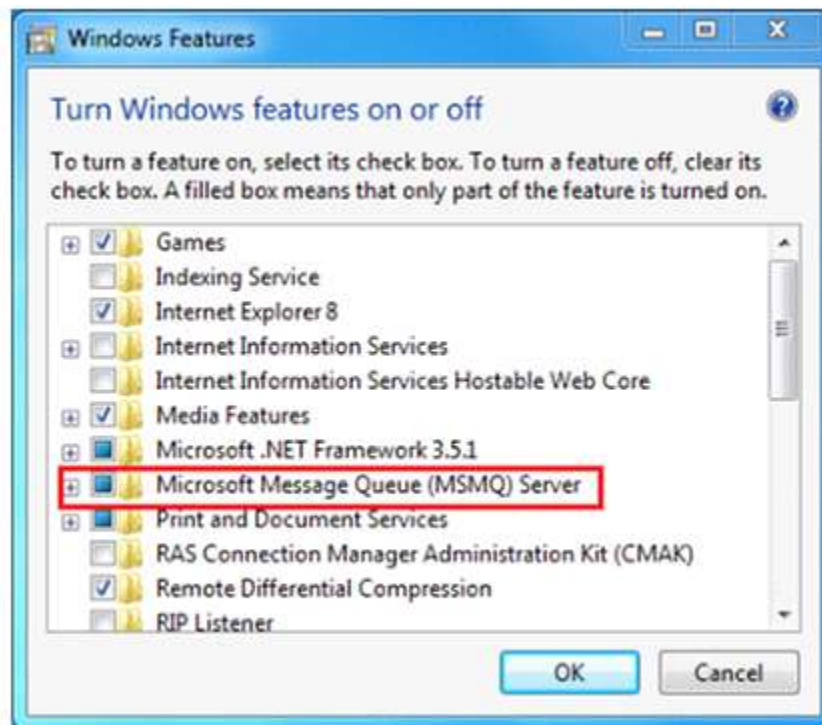


Figura 2:3: Pasul 2 Instalare MSMQ

3. Exemplu de aplicatie cu MSMQ :

Aceasta aplicatie contine doua ferestre in care putem introduce un mesaj, si doua butoane unul de trimitere a mesajului si celalalt buton pentru a primi mesajul, si inca o zona in care mesajul receptionat va fi afisat.

Când introduceți un mesaj în caseta de text și faceți clic pe Trimiteți, acesta trimite mesajul la celălalt formular. Când faceți clic pe Primire, primiți mesajul despre ce a trimis celălalt formular. Când nu există niciun mesaj în coadă, se afișează "Niciun mesaj".

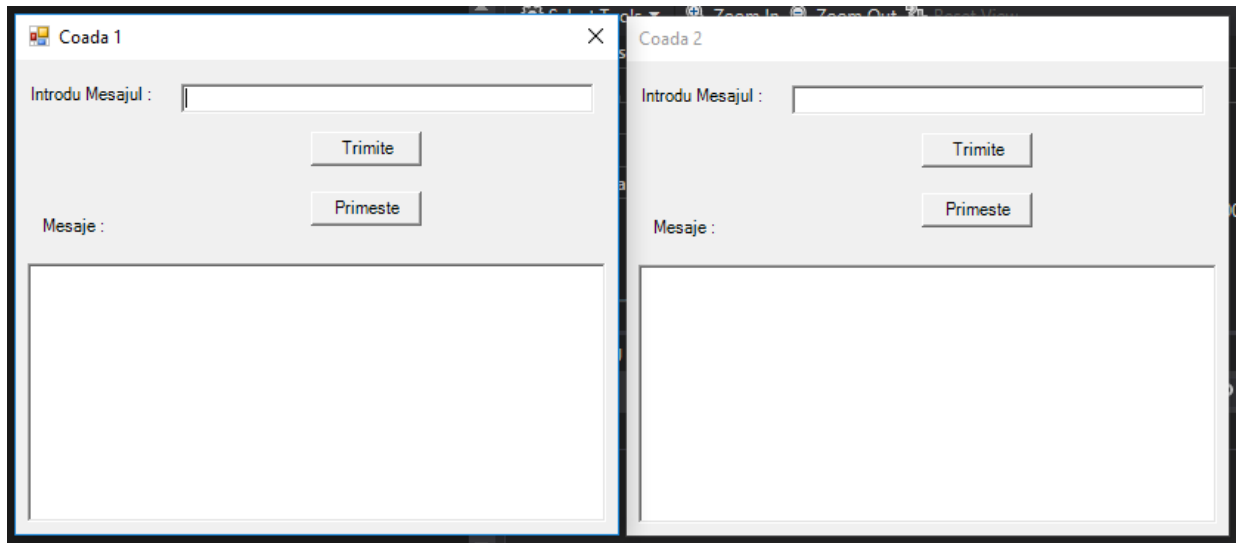


Figura 2.4: Design Aplicatie

Incepem cu crearea coazii. Aici, creez o coadă privată numită "MyQueue". Aveți posibilitatea să creați cozile publice pe mașina dvs. sau pe orice mașină cu Message Queuing. Pentru aceasta, trebuie să aveți drepturi de acces administrative sau de domeniu. Există o diferență în crearea unei coadă și crearea unei instanțe a componentei Message Queuing, care se referă la o coadă deja existentă în sistemul de operare. Acest fragment de cod spune că, dacă coada privată numită MyQueue există, creați o instanță de MessageQueue pentru a indica această coadă. Altfel, creați o coadă privată numită MyQueue.

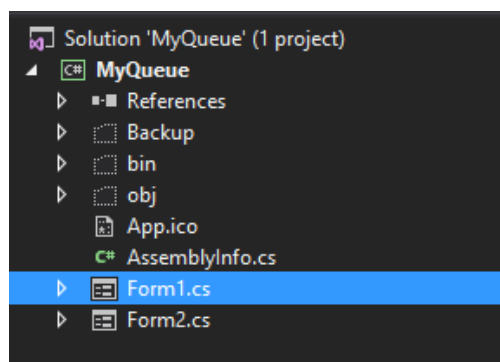


Figura 2.5: Structura Proiect Aplicatie.

Componente Aplicatie :

Form1.cs si Form2.cs :

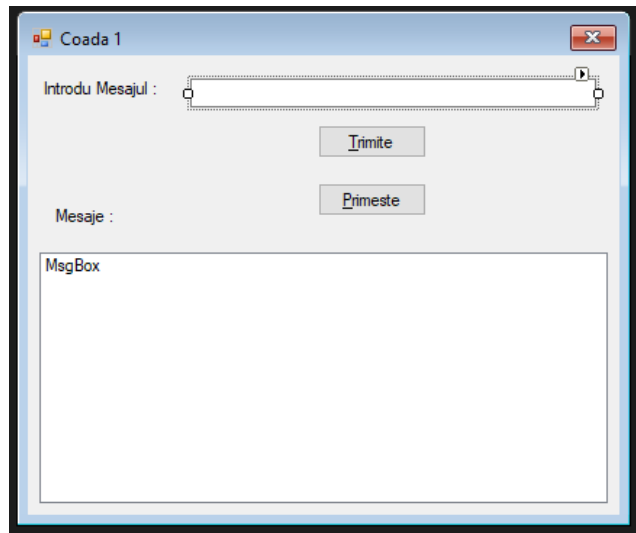


Figura 2.6 Componenta Form1,Form2.cs

Label: "Introdu Mesajul : ", "Mesaje : ",
Butoane: "Trimite:", "Primește"
TextBox: Selectat in imagine langa "Introdu Mesaj"
MessageBox: "MsgBox"

Segmente de cod:

In secventa de cod de mai jos, se afla metoda din spatele butonului Trimite, acesta instantiaza un nou obiect de tip Message, la component body din obiectul mesaj se ataseaza textul din textbox, la obiectul de tip Mesaje se adauga un label, si se trimite in coada mesajul introdus in textbox.

```
1 reference
private void btnMsg_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
    SendMessage(Handle, 1, 0, IntPtr.Zero);
    System.Messaging.Message mm = new System.Messaging.Message();
    mm.Body = txtMsg.Text;
    mm.Label = "Msg" + j.ToString();
    j++;
    mq.Send(mm);
}
```

În secvența de cod de mai jos, se află metoda din spatele butonului de primire mesaj, de parsează mesajul primit cu clasa `XmlMessageFormatter` și se copiază body-ul mesajului într-un string `m`, și se afișează în `messagebox`.

```
1reference
private void btnRcv1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
    System.Messaging.Message mes;
    string m;

    try
    {
        mes = mq.Receive(new TimeSpan(0, 0, 3));
        mes.Formatter = new XmlMessageFormatter(new String[] { "System.String,mscorlib" });
        m = mes.Body.ToString();
    }
    catch
    {
        m = "No Message";
    }
    MsgBox1.Items.Add(m.ToString());
}
```

În secvența de mai jos vom analiza constructorii celor două clase :

Creez o coadă privată numită "MyQueue". Aveți posibilitatea să creați cozile publice pe mașina dvs. sau pe orice mașină cu Message Queuing. Pentru aceasta, trebuie să aveți drepturi de acces administrative sau de domeniu. Există o diferență în crearea unei coadă și crearea unei instanțe a componentei Message Queuing, care se referă la o coadă deja existentă în sistemul de operare. Acest fragment de cod spune că, dacă coada privată numită MyQueue există, creați o instanță de MessageQueue pentru a indica această coadă. Altfel, creați o coadă privată numită MyQueue

```
1reference
public Queue2()
{
    //
    // Required for Windows Form Designer support
    //
    InitializeComponent();

    //
    // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
    //

    //Q Creation
    if(MessageQueue.Exists(@".\Private$\MyQueue"))
        mq = new System.Messaging.MessageQueue(@".\Private$\MyQueue");
    else
        mq = MessageQueue.Create(@".\Private$\MyQueue");
}
```

La fel si pentru form1.cs.

```
1 reference
public Form1()
{
    //
    // Required for Windows Form Designer support
    //
    InitializeComponent();

    //
    // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
    //

    //Q Creation
    if(MessageQueue.Exists(@".\Private$\MyQueue"))
        mq = new System.Messaging.MessageQueue(@".\Private$\MyQueue");
    else
        mq = MessageQueue.Create(@".\Private$\MyQueue");

    Queue2 q2 = new Queue2();
    q2.Show();
}
```

Executare aplicatie :

Introducem un mesaj in coada 1 si il trimitem la coada doi, unde vom apasa pe butonul “Primeste”



Figura 2.7: Rulare Aplicatie

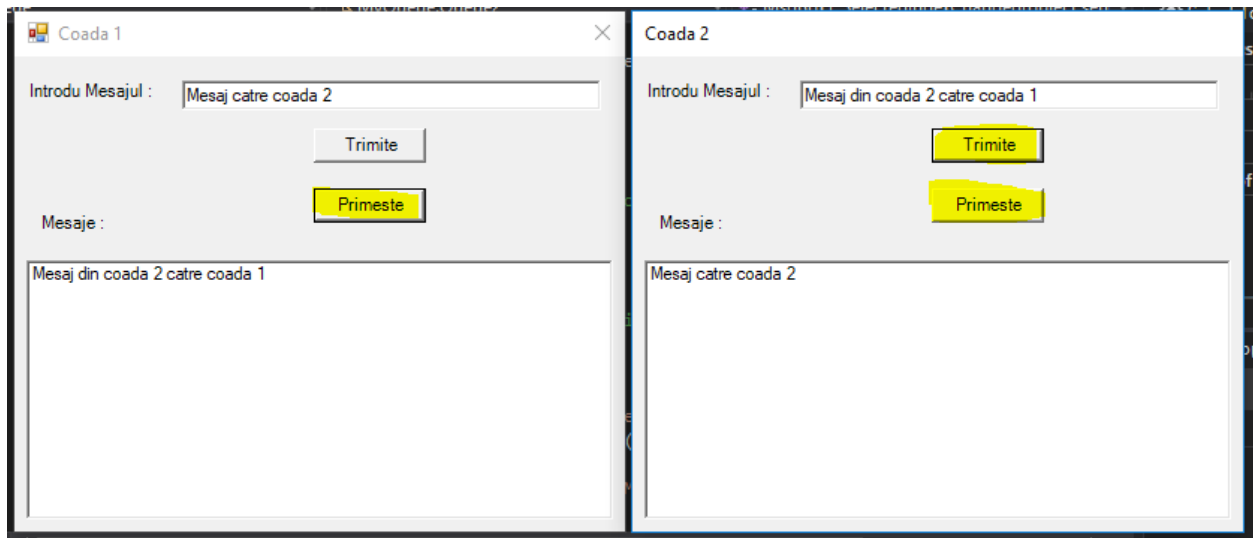


Figura 2.8: Rulare Aplicatie 2

Din coada doi apasam pe butonul primește și se afișează mesajul primit din coada unu, și scriem un nou mesaj pe care îl trimitem la coada doi și apasăm din coada unu pe butonul primește și mesajul este primit și afișat.

Acum vom rula un alt scenariu, vom trimite mai multe mesaje, din coada unu, care se vor adăuga în coada, și apasăm de mai multe ori butonul de primire mesaj din coada doi pentru, afișare, mesajele vor apărea unul câte unul, acesta este modul prin care sunt extrase din coada.

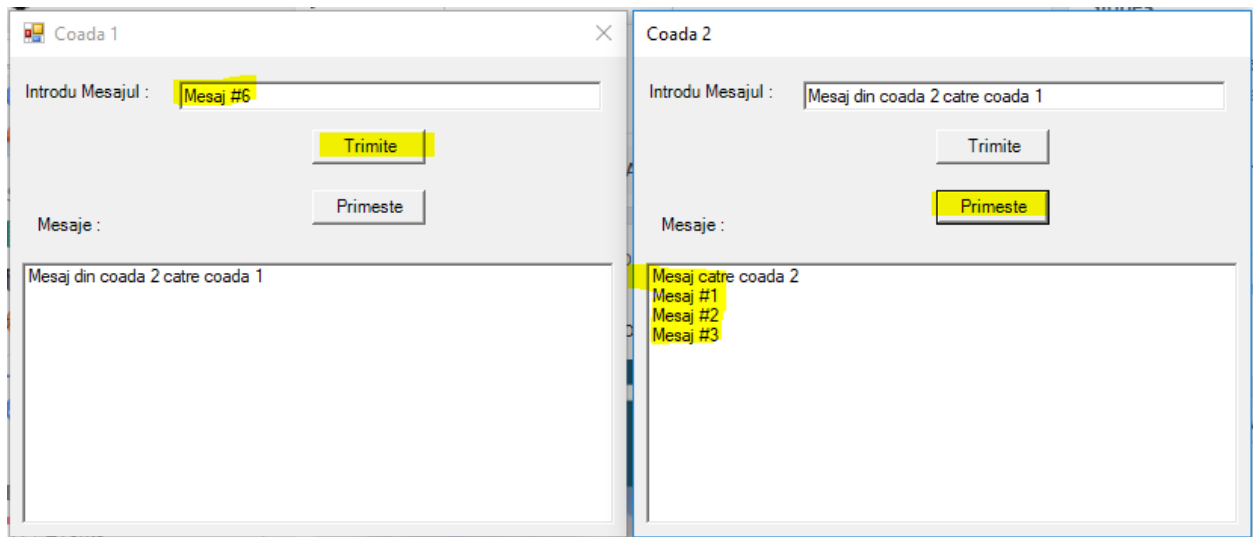


Figura 2.9: Rulare Aplicatie Mai multe mesaje in coada

După cum se vede am trimis 6 mesaje, și la fiecare apăsare pe butonul primește primim câte un mesaj.

Cerinte Laborator :

1. Implementati aceasta aplicatie in visual studio, respectand pasii enumerati mai sus, cu toate scenariile exemplificate mai sus.
2. Modificati programul de mai sus, astfel incat sa sa introduceti cifre sis a faca adunarea cand se apasa pe butonul primeste(sau se adauga optional un buton de adunare cu simbolul +).
3. Adaugati butoane in plus, de - (scadere),*-(inmultire), /-(impartire), din coada unu se va trimite de exemplu 9 si 3, iar in coada doi va executa $9-3, 9/3, 9*3$.

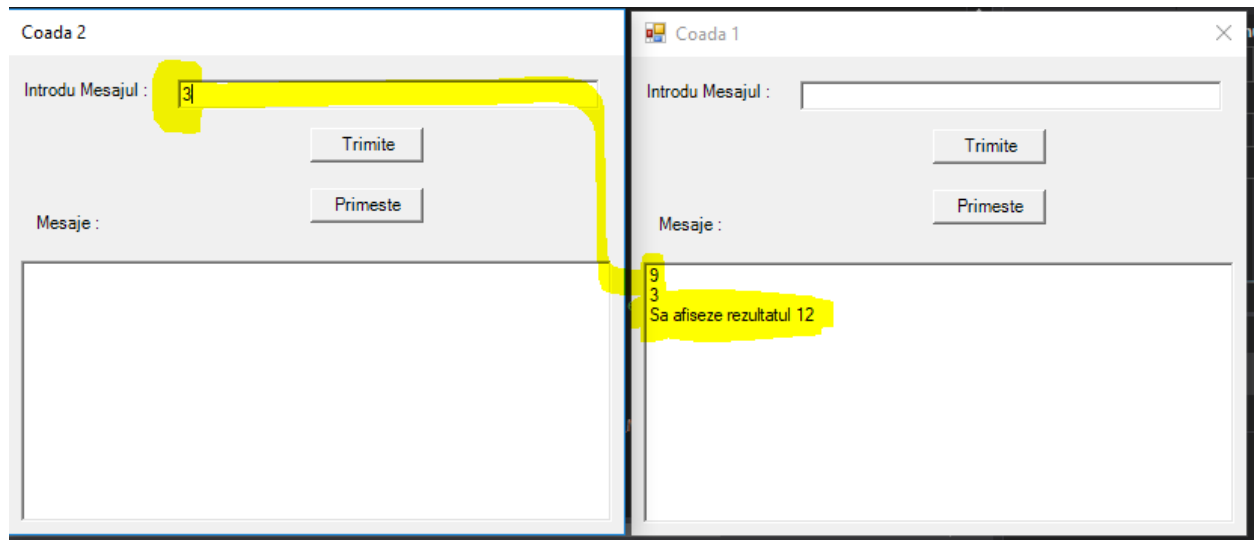


Figura 2.10: Cerinte Laborator 2,3

Referinte :

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Message_Queueing
2. <https://www.codeproject.com/Articles/5830/Using-MSMQ-from-C>
3. <https://www.eternussolutions.com/2015/02/12/how-msmq-saved-my-day-and-my-application-too/>